.1 Espace des m-vecteurs

Soit $m \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Définition 0.1. ***Espace*** $\mathcal{U}_m V$

On considère l'ensemble

$$\mathcal{U}_m V := \mathrm{Vect}(\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_m, \\ \forall i \in [\![1, m]\!], v_i \in V, \exists i < j, v_i = v_j\})$$

Cet ensemble correspond au $\mathbb{R}$-sous-espace de $\bigotimes_m V$ tel que les m-tenseurs simples possèdent au moins deux composantes identiques.

Définition 0.2. ***Espace des*** m***-vecteurs*** $\wedge_m V$

On appelle *espace produit extérieur d'ordre* m ou (m-fold extension product) l'ensemble noté $\wedge_m V$ et définie par

$$\wedge_m V := \frac{\bigotimes_m V}{\mathcal{U}_m V}$$

Définition 0.3. m***-vecteur***

On appelle m-*vecteur* tout élément de $\wedge_m V$.

Définition 0.4. ***Notation de la projection canonique*** π_m

On notera la projection (ou surjection) canonique de $\wedge_m V$ par π_m.

$$\pi_m : \begin{array}{ccc} \bigotimes_m V & \longrightarrow & \wedge_m V \\ a & \longmapsto & a + \mathcal{U}_m V \end{array}$$

Par construction, il possible de projeter une base $\bigotimes_m V$ par π_m pour obtenir par la surjection canonique une famille génératrice de $\wedge_m V$.

Proposition 0.1. ***Famille génératrice de*** $\wedge_m V$

Soit $\mathcal{B}$ *une base de* V*.*

Alors

$$\wedge_m V = \mathrm{Vect}(\{\pi_m(b_1 \otimes \cdots \otimes b_m), \forall (b_1, \cdots, b_m) \in \mathcal{B}^m\})$$

Les tels m-tenseurs simples $b_1 \otimes \cdots \otimes b_m$ formant une base de $\otimes_m V$.
La question qu'on se pose à présent est de savoir si comme pour le produit tensoriel entre m-tenseurs $\otimes$, il est possible de définir un « produit extérieur » entre des m-vecteurs.

.2 Produit extérieur

Soient $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
En exploitant les propriétés de π_m, nous construisons un « produit extérieur »

Théorème 0.1. ***Application bilinéaire*** $\wedge_{k,h}$

Il existe une unique application bilinéaire

$$\wedge_{k,h} : \begin{array}{ccc} \wedge_k V \times \wedge_h V & \longrightarrow & \wedge_{k+h} V \\ (\pi_k(a), \pi_h(b)) & \longmapsto & \pi_{k+h}(a \otimes b) \end{array}$$

L'idée de cette construction est donc de partir du produit déjà construit $\otimes$ et de le projeter via π_m.

$$\begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \xrightarrow[\otimes_{k,h}]{} & \bigotimes_{k+h} V \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_k} \quad \downarrow{\scriptstyle \pi_h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_{k+h}} \\ \wedge_k V \times \wedge_h V & \xrightarrow{\wedge_{k,h}} & \wedge_{k+h} V \end{array}$$

Démonstration.
Le principe de la preuve est surtout de montrer que la fonction est bien définie. Autrement dit que deux représentant d'une même classe donnent le même résultat.

□

On étudie à présent les propriétés relatives à $\wedge_{k,h}$.

Théorème 0.2. ***Associativité de*** $\wedge_{k,h}$
Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.
Soit $\zeta \in \wedge_\ell V$.

Alors

$$(\xi \wedge_{k,h} \eta) \wedge_{k+h,\ell} \zeta = \xi \wedge_{k,h+\ell} (\eta \wedge_{h,\ell} \zeta)$$

Démonstration.
On se ramène à la commutativité de $\otimes_{k,h}$.

□

Ainsi, comme pour le produit tensoriel entre vecteurs, le parenthésage des expressions n'importe plus. De même à nouveau pour les indices $\wedge_{k,h}$. Nous opterons alors pour la notations suivante

Définition 0.5. ***Notation*** $\wedge$ ***pour les*** m***-vecteurs***
Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$\xi \wedge \eta := \xi \wedge_{k,h} \eta$$

Encore une fois, comme avec $\otimes$, $\wedge$ possède un lien avec π_m.

Corollaire 0.1. ***Lien entre*** $\wedge$ ***et*** π_m

Soit $(v_1, \cdots, v_m) \in V$.

Alors

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_m = \pi_m(v_1 \otimes \cdots v_m) \in \wedge_m V$$